

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №13
по дисциплине
Теория массового обслуживания

по теме:
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТЕЙШЕЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Студент:
Группа ИА-331

К.А Любимов

Предподаватель:
Преподаватель

А.В Андреев

Новосибирск 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3
2	ХОД РАБОТЫ	9
3	ВЫВОД	18
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	20
	Список литературы	20

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель:

Ознакомиться с основами работы в Simulink. Приобрести практические навыки работы в среде Simulink, изучить её возможности для моделирования и анализа динамических систем.

- Построить и исследовать модель простейшей системы массового обслуживания (СМО) типа М/М/1 с учётом вероятности отказа обслуживающего устройства и реализации резервирования.
- Исследовать, как отказы в обслуживающем устройстве и применение резервирования влияют на ключевые показатели системы:
 - Среднее время ожидания заявок в очереди.
 - Длину очереди.
 - Вероятность отказа в обслуживании заявок

Задание к лабораторной работе

1. Установить программное обеспечение MATLAB и его пакет Simulink.
2. Создать блок-схему модели СМО М/М/1 с помощью стандартных блоков Simulink:
 - Создайте новую модель и сохраните её с понятным именем.
 - Постройте блок-схему согласно заданиям, внимательно настроив каждый блок.
 - Протестируйте модель на корректность работы без отказов и резервирования перед добавлением сложностей.
3. Задать параметры входного потока (интенсивность поступления заявок λ) и обслуживания (интенсивность обслуживания μ)
4. Провести симуляцию системы при различных значениях λ и μ :
 - Запустите симуляции согласно плану, собирая данные в таблицы.

- Ведите журнал экспериментов, фиксируя все параметры и наблюдения.

5. Сравнить результаты симуляции с теоретическими значениями:

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}, W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

6. Проанализировать полученные результаты: среднее время ожидания, средняя длина очереди. Сравнить результаты между различными сценариями. Подготовить графики и диаграммы для наглядности. Сформулировать основные выводы по результатам работы.

Ожидаемые результаты

1. Приобретение навыков работы в Simulink:

- Освоение базовых и продвинутых функций среды Simulink.
- Умение создавать сложные модели систем массового обслуживания.
- Навыки настройки и проведения симуляций.

2. Понимание работы простейшей СМО и её характеристик:

- Глубокое понимание функционирования системы М/М/1.
- Осознание влияния отказов обслуживающего устройства и методов повышения надёжности.

3. Анализ и сопоставление данных:

- Умение сравнивать данные симуляции с теоретическими расчётами.
- Навыки графического представления и интерпретации результатов.

Пошаговая инструкция по выполнению

1. Изучение теоретического материала

Освежить знания о системах массового обслуживания типа М/М/1:

- Одноканальная система с экспоненциальным распределением времени между прибытием заявок и временем обслуживания.
- Изучить основные характеристики системы M/M/1.
- Освежить знания о пуассоновском процессе и экспоненциальном распределении.
- Понять условия устойчивости системы ($\lambda < \mu$).

Изучить понятия:

- Отказ обслуживающего устройства: вероятность выхода сервера из строя, вероятность безотказной работы.
- Резервирование: наличие дополнительного сервера и его влияние на надёжность системы.

2. Определение параметров модели

Задать значения параметров:

- Интенсивность входящего потока λ (0.5–0.9).
- Интенсивность обслуживания $\mu = 1$.
- Вероятность отказа p_f (0.1–0.3).
- Время восстановления $T_{\text{восст}}$ (1–5).

Документировать выбранные значения.

3. Создание модели в Simulink

Генерация входящих заявок

Использовать блок Entity Generator:

- Установить экспоненциальное распределение межприходящих интервалов с параметром λ .

Моделирование обслуживающего устройства

Использовать блок Server:

- Экспоненциальное распределение времени обслуживания с параметром μ .

Добавление блока отказов

- Использовать Random Number для генерации времени до отказа.
- При отказе отключать основной сервер с помощью Enable/Disable.
- По окончании времени восстановления — включать обратно.

Реализация резервирования

- Добавить резервный сервер (Server).
- Реализовать переключение с помощью логических блоков (Switch, Logical Operator).
- Проверить корректность перенаправления заявок.

Сбор статистики

Использовать блоки Statistics, Queue Length, Utilization для сбора:

- Среднее время ожидания W_q .
- Среднюю длину очереди L_q .
- Количество отказов в обслуживании.
- Время простоя серверов.

4. Проведение симуляции

Без резервирования

- Отключить резервный сервер.
- Провести симуляции при наборах:

$$(\lambda = 0.5, \mu = 1), \quad (\lambda = 0.8, \mu = 1), \quad (\lambda = 0.9, \mu = 1)$$

С резервированием

- Включить резервный сервер.
- Повторить те же симуляции.
- Сравнить результаты.

Анализ влияния отказов

- Изменять $p_f = 0.1, 0.2, 0.3$.
- Изменять $T_{\text{восст}} = 1, 2, 3, 5$.
- Проводить симуляции с резервом и без.

5. Анализ результатов

Сравнение с теорией

Теоретические формулы:

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}, \quad W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

Сопоставить симуляции с теорией и обсудить расхождения.

Влияние резервирования

- Оценить снижение времени ожидания и длины очереди.
- Проанализировать уменьшение числа отказов.

Графический анализ

Построить графики зависимостей средних показателей системы от: λ , μ , p_f , $T_{\text{восст}}$.

Сравнить сценарии с резервированием и без.

6. Выводы

- Оценить значимость резервирования и влияние на надёжность.
- Привести примеры практического применения.
- Предложить возможные улучшения модели.

Требования к отчёту

1. Подробный отчёт с результатами и графиками.
2. Структура:
 - титульный лист;

- содержание;
- теоретическая часть;
- методика исследования;
- результаты и анализ;
- выводы;
- приложения.

3. Требования по ГОСТ:

- Times New Roman, 14 pt;
- межстрочный интервал 1.5;
- выравнивание по ширине;
- поля: 30/10/20/20 мм;
- нумерация страниц внизу справа.

4. Графические материалы должны иметь подписи, нумерацию, подписи осей и единицы измерения.

5. Требования к стилю:

- ясность и логичность;
- отсутствие ошибок;
- корректная терминология.

6. Сохранить отчёт в PDF под понятным именем.

7. Загрузить отчёт в ЭИОС согласно инструкции преподавателя.

ХОД РАБОТЫ

Построим модель СМО с резервным сервером в среде Simulink. Используем блоки из библиотеки SimEvents. Идея модели заключается в следующем: заявки поступают в систему согласно экспоненциальному распределению с параметром λ . Далее заявки попадают в очередь на обслуживание. Если основной сервер свободен, заявка начинает обслуживаться на основном сервере с параметром обслуживания μ . Если основной сервер занят, заявка переходит на резервный сервер, который также имеет параметр обслуживания μ . Если оба сервера заняты, заявка ожидает в очереди. После обслуживания заявки покидают систему. Идем по методическому указанию.

И получаем такие модели:

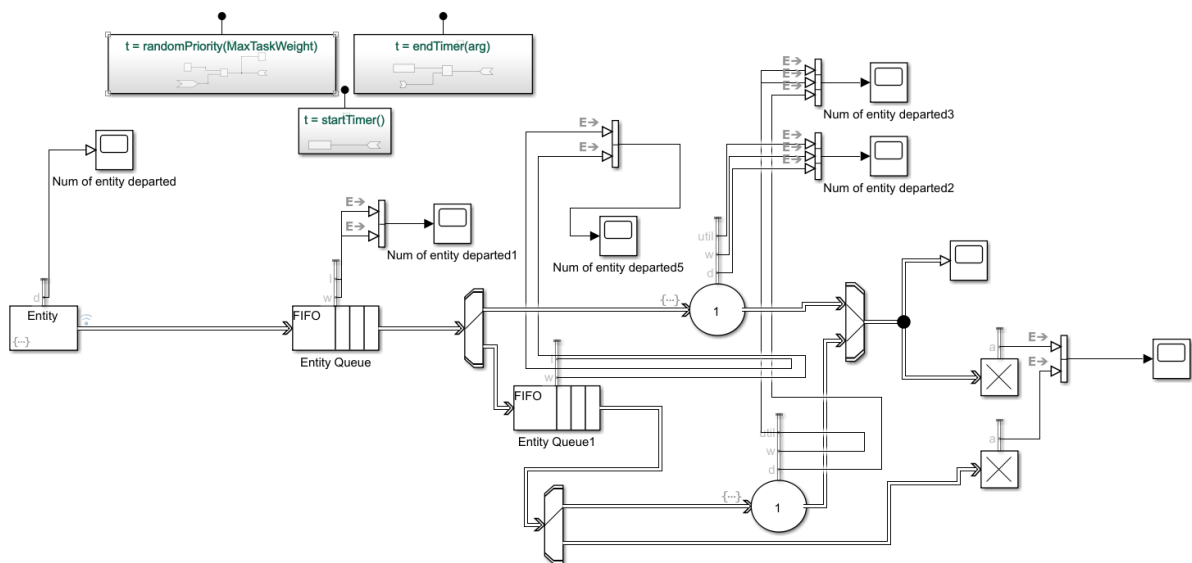


Рисунок 1 — СМО с резервным сервером

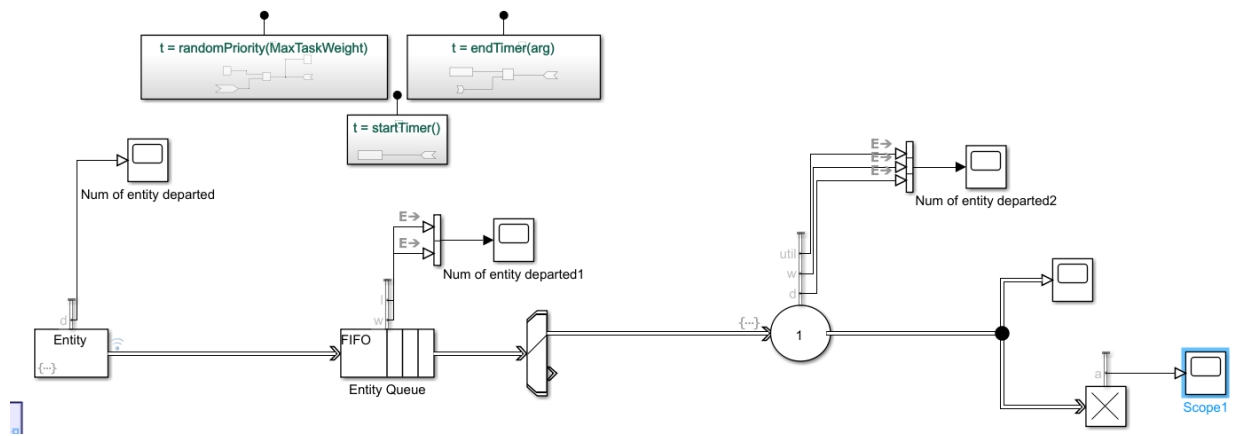


Рисунок 2 — СМО без резервного сервера

Результаты

Протестируем модель с резервным сервером и без него. Посмотрим на результаты с резервным сервером для:

$$\lambda = 0.5, \mu = 1.0$$

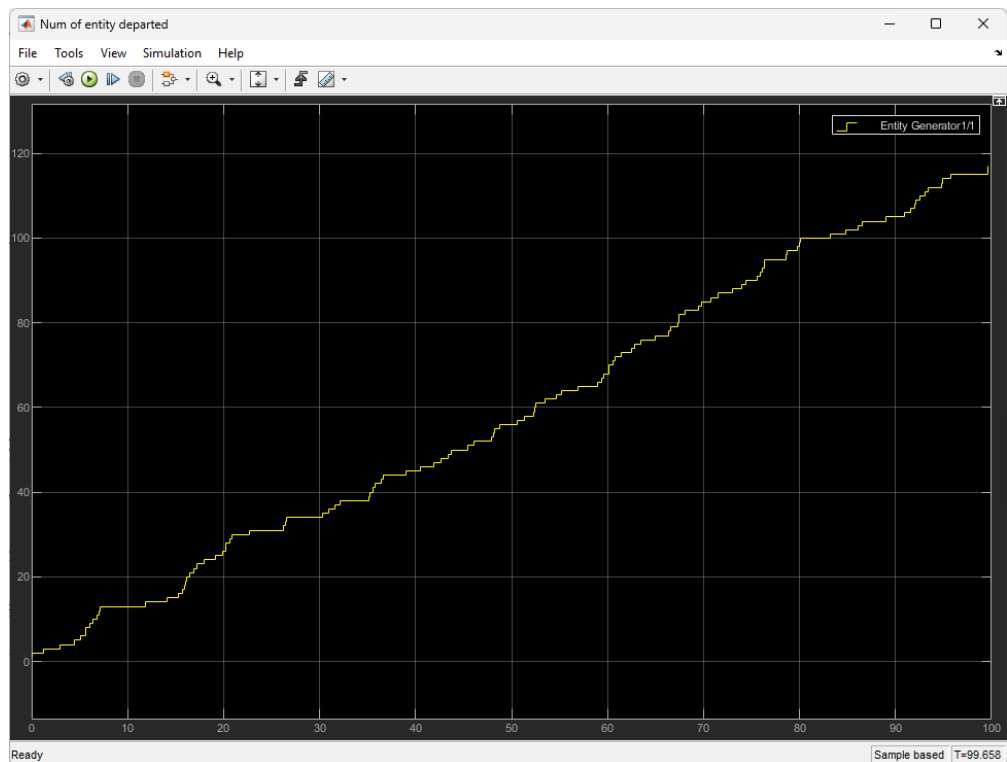


Рисунок 3 — Результаты для: $\lambda = 0.5, \mu = 1.0$

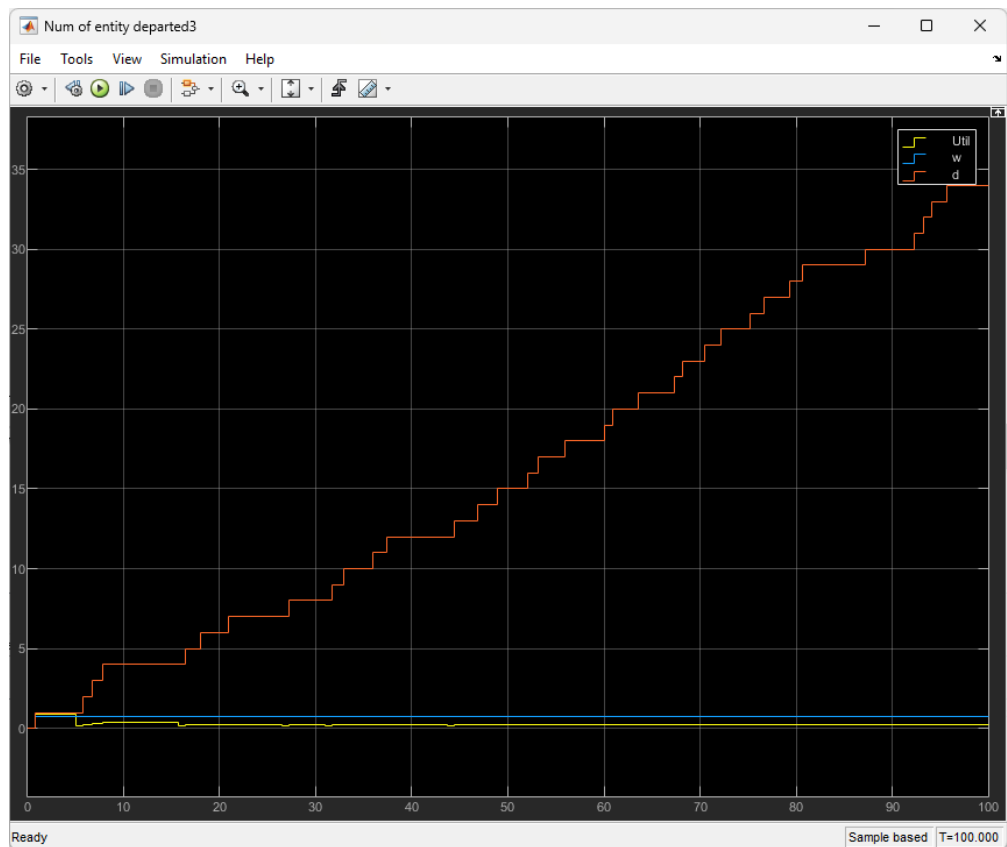


Рисунок 4 — Результаты для: $\lambda = 0.5$, $\mu = 1.0$

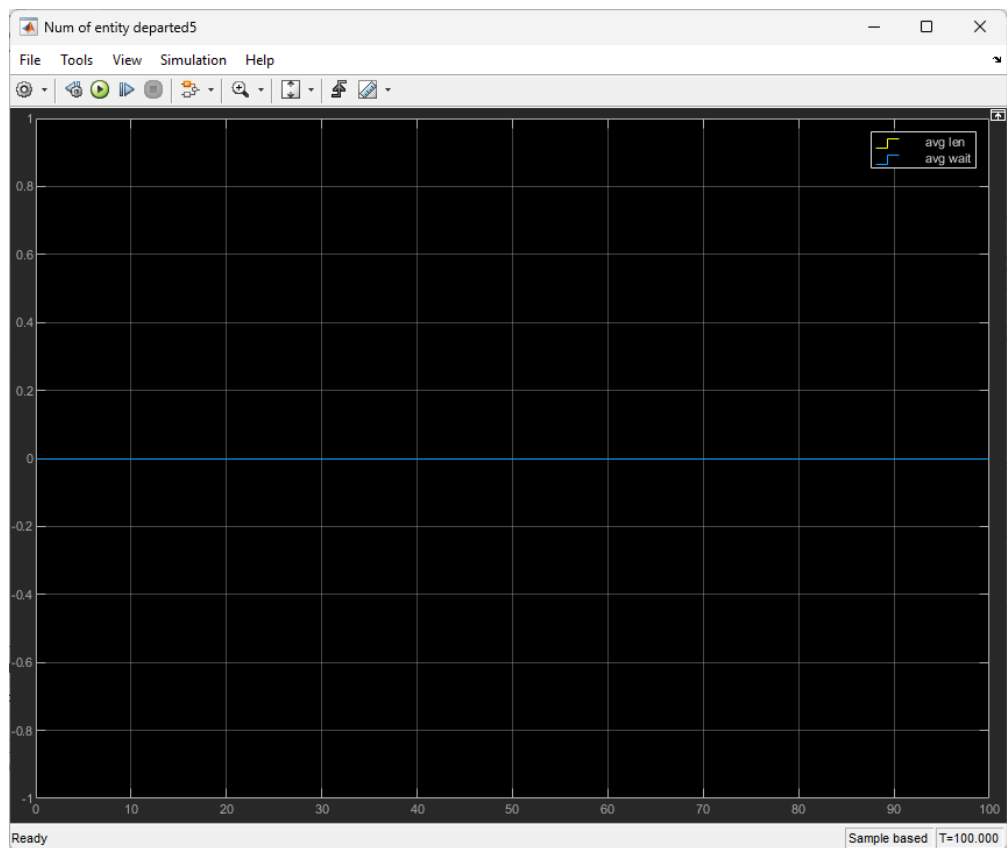


Рисунок 5 — Результаты для: $\lambda = 0.5$, $\mu = 1.0$

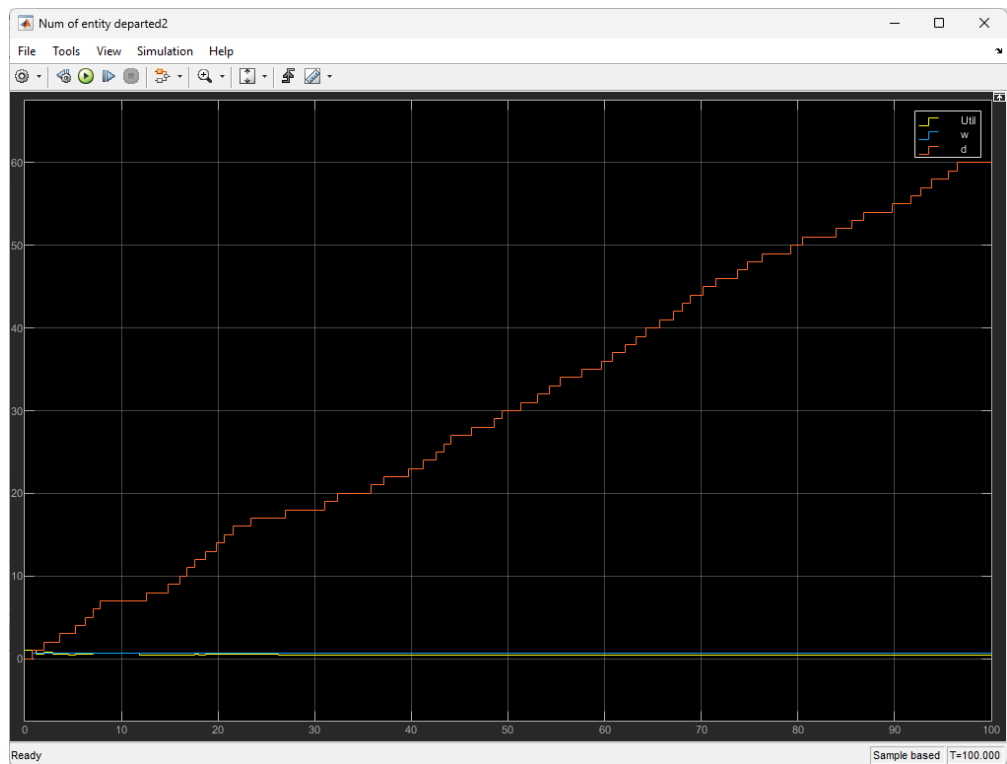


Рисунок 6 — Результаты для: $\lambda = 0.5$, $\mu = 1.0$

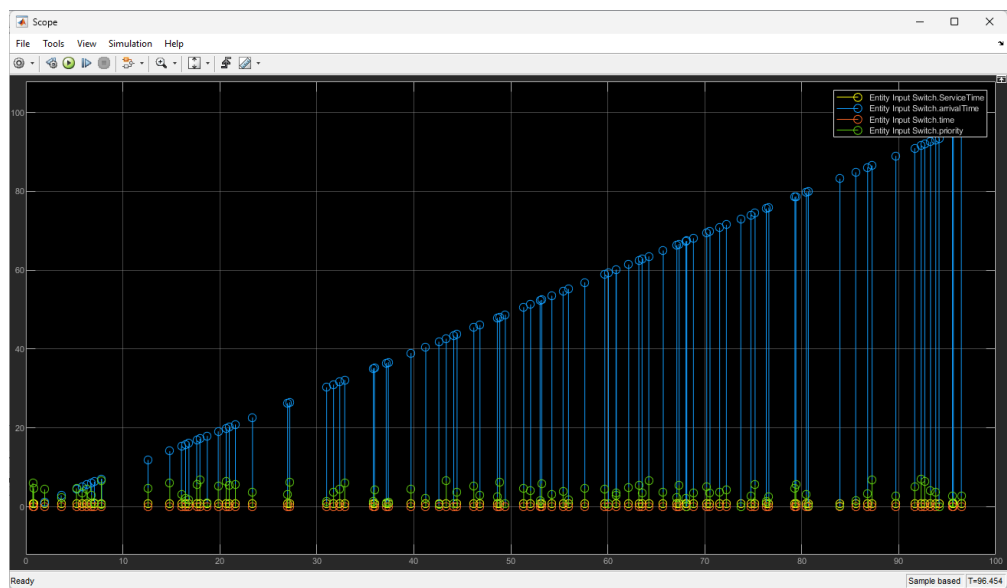


Рисунок 7 — Результаты для: $\lambda = 0.5$, $\mu = 1.0$

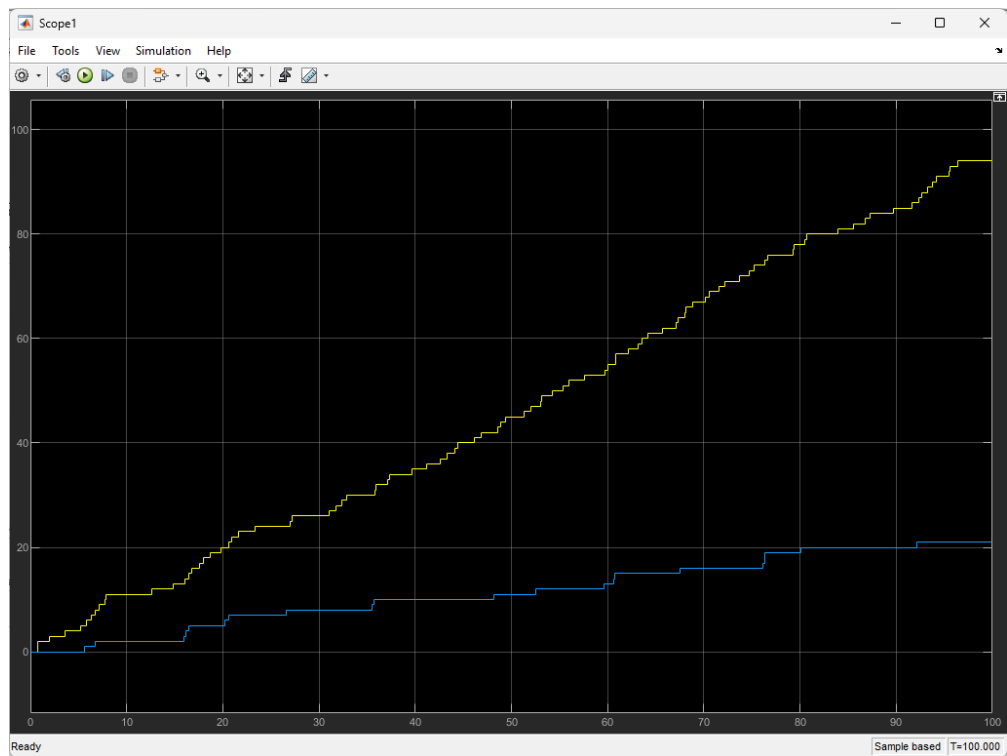


Рисунок 8 — Результаты для: $\lambda = 0.5$, $\mu = 1.0$

$\lambda = 0.8$, $\mu = 1.0$

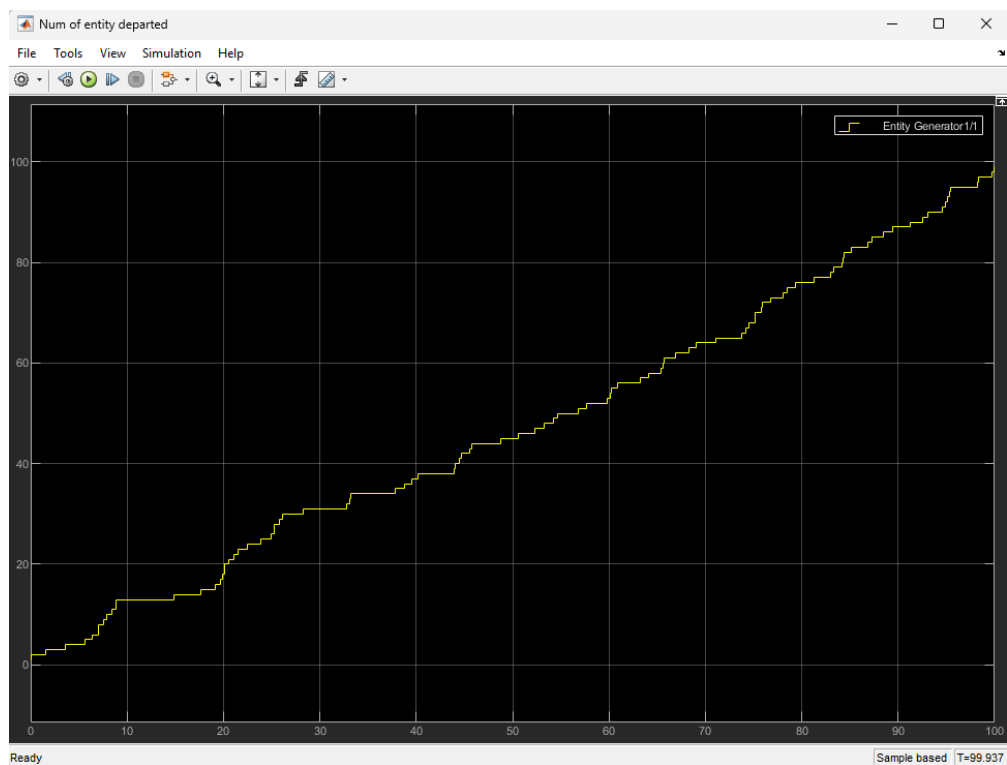


Рисунок 9 — Результаты для: $\lambda = 0.8$, $\mu = 1.0$

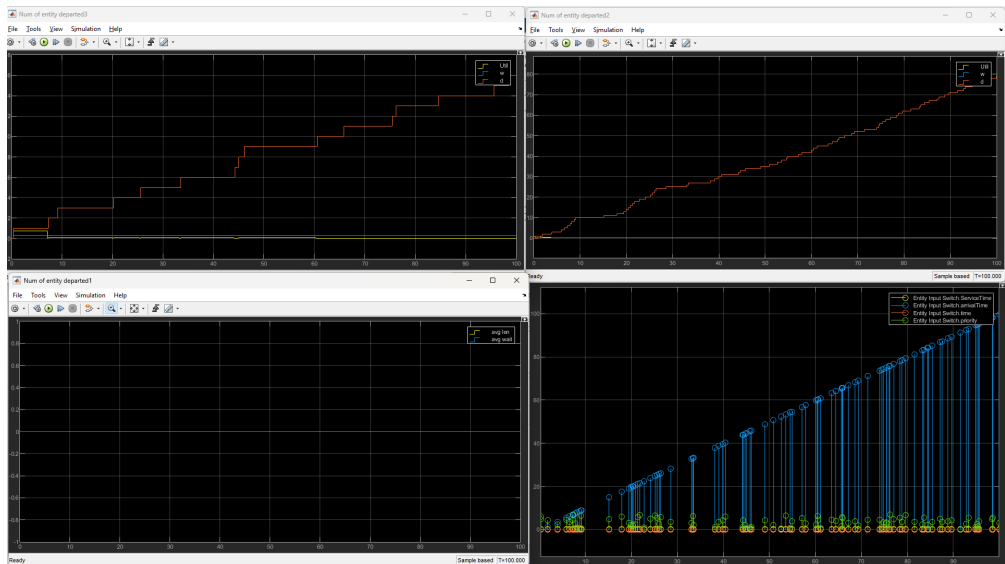


Рисунок 10 — Результаты для: $\lambda = 0.8$, $\mu = 1.0$

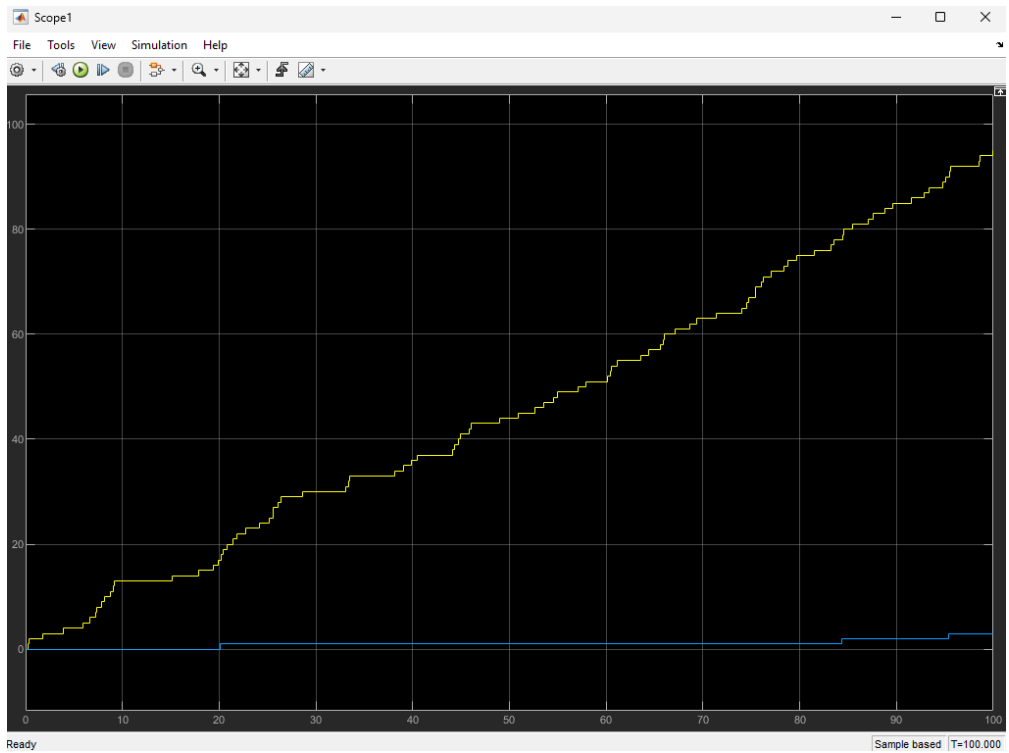


Рисунок 11 — Результаты для: $\lambda = 0.8$, $\mu = 1.0$

$\lambda = 0.9$, $\mu = 1.0$

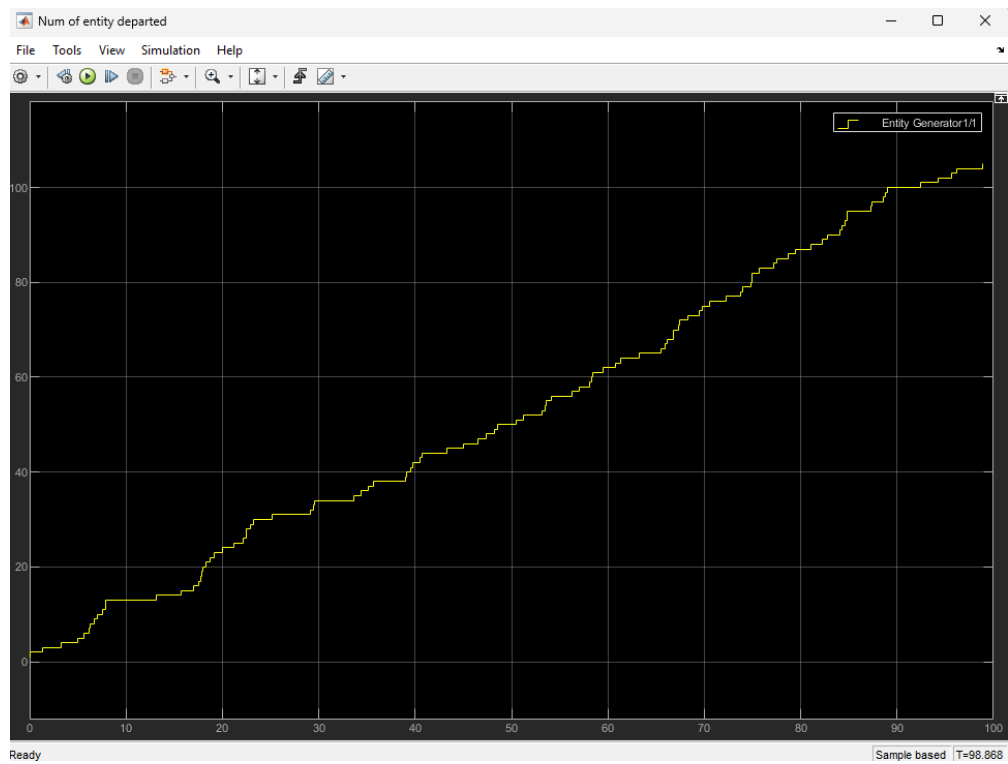


Рисунок 12 — Результаты для: $\lambda = 0.9$, $\mu = 1.0$

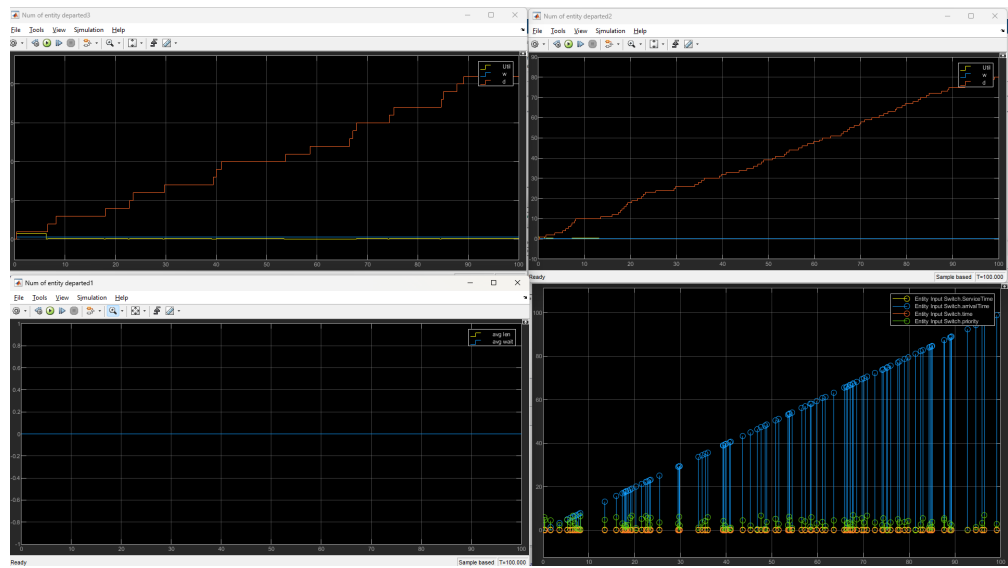


Рисунок 13 — Результаты для: $\lambda = 0.9$, $\mu = 1.0$

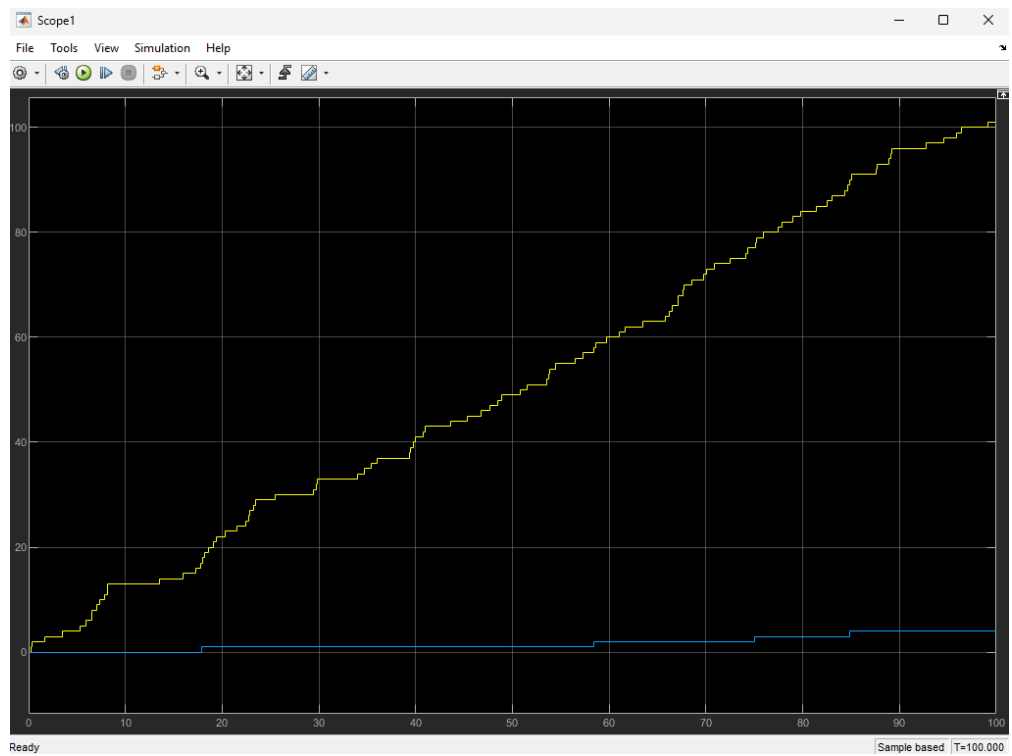


Рисунок 14 — Результаты для: $\lambda = 0.9$, $\mu = 1.0$

Посмотрим на результаты без резервного сервера для:
 $\lambda = 0.5$, $\mu = 1.0$

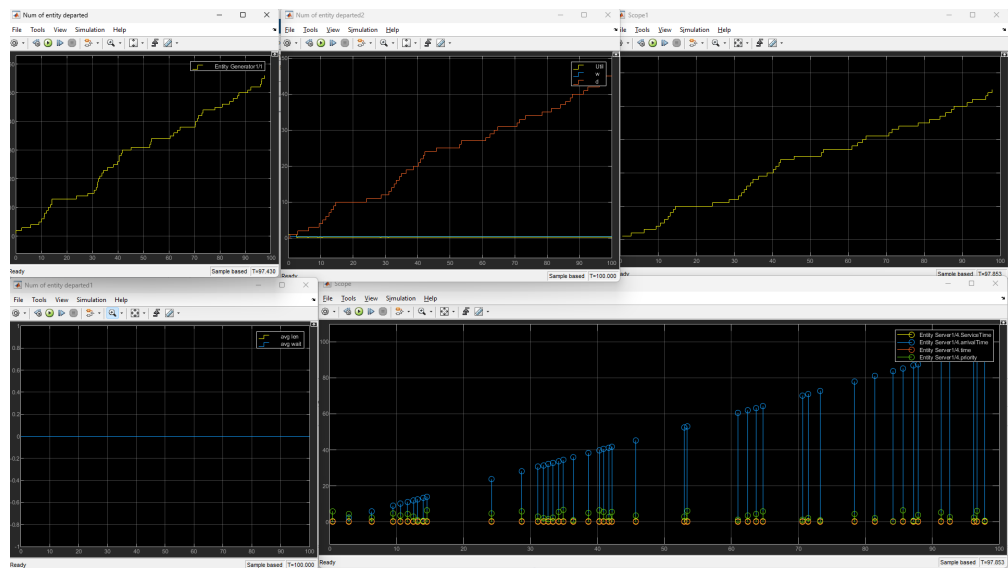


Рисунок 15 — Результаты для: $\lambda = 0.5$, $\mu = 1.0$

$\lambda = 0.8$, $\mu = 1.0$

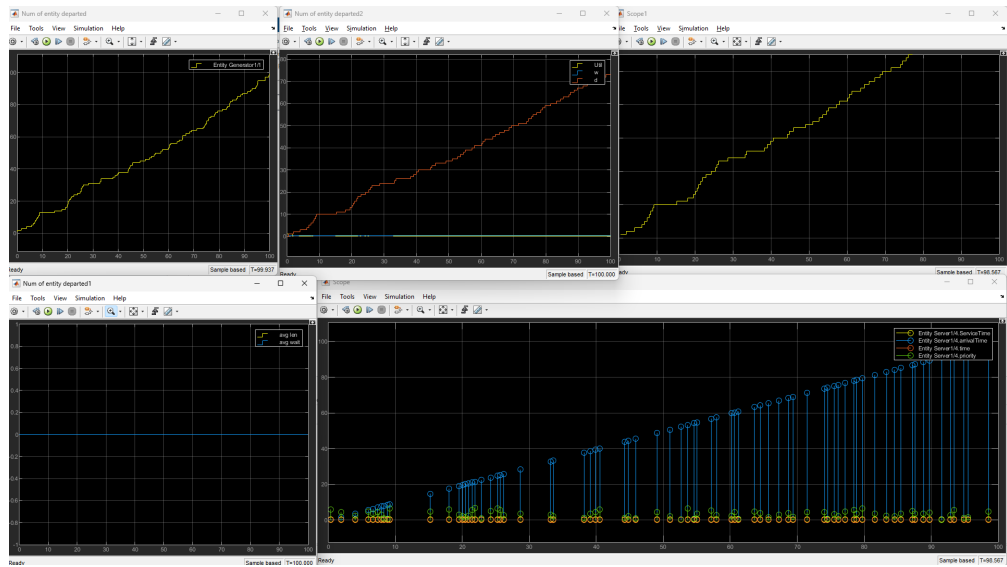


Рисунок 16 — Результаты для: $\lambda = 0.8$, $\mu = 1.0$

$\lambda = 0.9$, $\mu = 1.0$

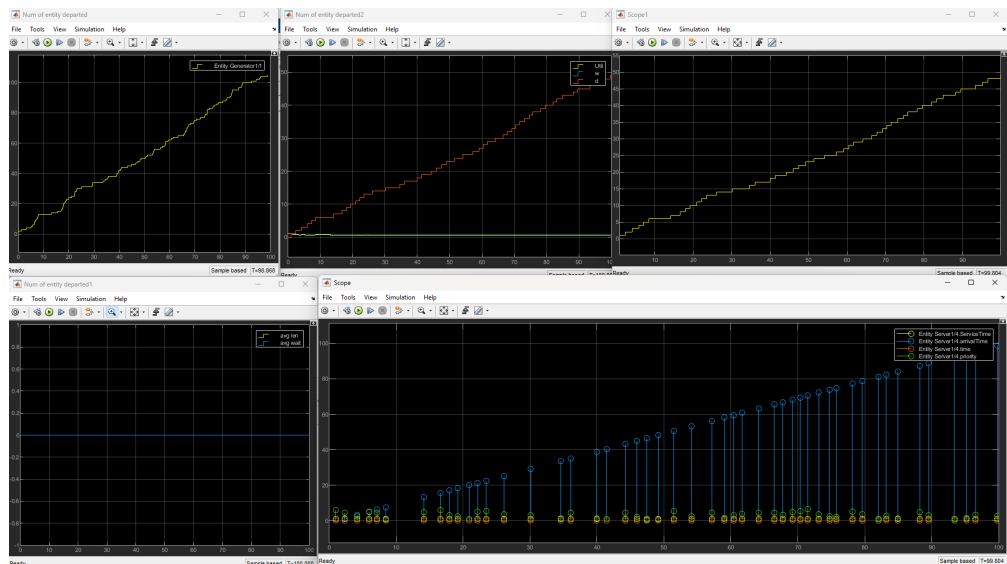


Рисунок 17 — Результаты для: $\lambda = 0.9$, $\mu = 1.0$

ВЫВОД

В ходе работы была исследована одноканальная система массового обслуживания типа М/М/1 с учётом вероятности отказа обслуживающего устройства и возможностью его резервирования. Моделирование в среде Simulink позволило проследить, как изменяются ключевые характеристики системы при варьировании параметров входящего потока, интенсивности обслуживания, вероятности отказа и времени восстановления.

Сравнение результатов симуляции с теоретическими значениями показало: при отсутствии отказов и достаточной длительности моделирования система демонстрирует поведение, близкое к аналитической модели М/М/1. Однако введение отказов приводит к ожидаемому росту средней длины очереди и времени ожидания, а также увеличивает количество потерянных заявок и длительность периодов простоя.

Использование резервирования существенно улучшило функционирование системы. Резервный сервер компенсировал простои основного, снижал вероятность отказа в обслуживании, уменьшал длину очереди и сокращал время ожидания. Наиболее заметный эффект наблюдался при высокой интенсивности входящего потока и значительных значениях вероятности отказа.

Таким образом, проведённое исследование подтверждает, что:

- надёжность и устойчивость СМО резко падают при наличии даже небольших вероятностей отказа;
- резервирование является эффективным механизмом повышения отказоустойчивости и производительности;
- влияние отказов становится критическим при нагрузке, близкой к предельной ($\lambda \rightarrow \mu$);
- аналитическая модель М/М/1 адекватна только в идеальных условиях безотказной работы, тогда как практические системы требуют учёта отказов и механизмов восстановления.

Полученные результаты демонстрируют необходимость применения резервных серверов в реальных системах, где критична непрерывность обслуживания: телекоммуникационные платформы, вычислительные класте-

ры, системы реального времени и сервисы, работающие под высокой нагрузкой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[А.В. Андреев] А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.